



EMENTA DE COMPONENTE CURRICULAR

Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

1. Identificação

Componente Curricular: Técnicas de Programação Visual

Série: 2ª série

Carga Horária: 120 aulas anuais (100,00 horas) — 3 aula(s) semanal(is)

Bloco Formativo: Formação Técnica e Profissional

2. Ementa

Desenvolvimento de aplicações desktop utilizando a linguagem C# com Windows Forms. Introdução à programação orientada a objetos, criação de interfaces gráficas, manipulação de eventos, boas práticas de desenvolvimento de software.

3. Competências Específicas da Área

- **Conhecimento:** Utilizar saberes da computação para resolver problemas.
- **Pensamento científico, crítico e criativo:** Desenvolver soluções lógicas e eficientes.
- **Comunicação:** Expressar ideias técnicas de forma clara.
- **Cultura digital:** Compreender e utilizar tecnologias digitais de forma crítica.
- **Trabalho e projeto de vida:** Desenvolver autonomia e responsabilidade em projetos.
- **Argumentação:** Justificar escolhas técnicas.
- **Responsabilidade e cidadania:** Uso ético da tecnologia.

4. Habilidades da BNCC

- Desenvolver interfaces gráficas intuitivas.
- Aplicar conceitos de programação orientada a objetos (POO).
- Utilizar eventos e controles do Windows Forms.
- Resolver problemas computacionais com lógica estruturada.
- Testar, depurar e documentar aplicações.

5. Conteúdos Programáticos

- Unidade 1 – Introdução ao C# e Ambiente
- Introdução à plataforma .NET
- Estrutura básica de um programa em C#
- Tipos de dados e variáveis
- Unidade 2 – Programação Orientada a Objetos
- Classes e objetos
- Métodos e propriedades
- Encapsulamento, herança e polimorfismo
- Unidade 3 – Windows Forms
- Criação de formulários
- Controles (Button, TextBox, Label, etc.)
- Propriedades e eventos
- Unidade 4 – Manipulação de Eventos
- Eventos de interface
- Delegates e handlers
- Interação com o usuário
- Unidade 5 – Projeto Prático
- Desenvolvimento de sistema
- Interface + lógica
- Documentação básica

6. Metodologia

- Aulas expositivas dialogadas
- Aprendizagem baseada em projetos (ABP)
- Resolução de problemas práticos
- Atividades em laboratório de informática
- Desenvolvimento de aplicações reais
- Trabalho colaborativo em grupo

7. Avaliação

- Exercícios práticos (30%)
- Projetos individuais ou em grupo (40%)
- Participação e atividades em aula (10%)
- Avaliações teóricas/práticas (20%)

Critérios:

- Lógica e funcionamento do sistema
- Organização do código
- Usabilidade da interface
- Documentação e apresentação

8. Integração com a Formação Técnica e Profissional

- Matemática: Lógica, algoritmos e estruturas
- Língua Portuguesa: Documentação técnica
- Administração: Sistemas de gestão
- Projeto de Vida: Aplicação prática no mercado de trabalho

9. Bibliografia

Bibliografia Básica

- DEITEL, Paul. C# Como Programar
- TROELSEN, Andrew. Pro C#
- MICROSOFT. Documentação oficial do C# e .NET

Bibliografia Complementar

- ALBAHARI, Joseph. C# in a Nutshell
- FREEMAN, Eric. Use a Cabeça! Programação
- Materiais online e tutoriais atualizados